Projeto Final

Aluna: Verônica Prestes Tomasi
Materia: Criação e Manipulação de Banco de Dados
Professor: Lucas de Mattos

Súmario:

1. Introdução;
2. Tipo de banco de dados;
3. Tabelas e armazenamento dos dados;
4. Views e dados;
5. Triggers e suas funções;
6. Procedures e o que fazem;
7. Conclusão;

introdução:

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos na disciplina de Criação e Manipulação de Bancos de Dados. Durante o desenvolvimento, foram criadas tabelas para armazenar informações de clientes, fornecedores, produtos, compras e pedidos, além da utilização de Views, Procedures e Triggers para facilitar consultas, executar operações e automatizar determinadas tarefas. Com isso, foi possível compreender melhor o funcionamento de um banco de dados e a importância de organizar, armazenar e gerenciar informações de forma eficiente.

Tipo de banco de dados:

O MySQL foi escolhido por ser um sistema de gerenciamento de banco de dados que permite criar, organizar, armazenar e consultar informações.
Ele é prático para o desenvolvimento do projeto e oferece recursos como tabelas, Views, Procedures e Triggers, que ajudam a organizar os dados e realizar as operações necessárias.

Tabelas e seus dados:

Foram criadas cinco tabelas principais para organizar as informações do sistema:

-Clientes: ID, nome, CPF/CNPJ, rua, número, bairro, CEP, referência e telefone.

-Fornecedores: ID, nome, CPF/CNPJ, rua, número, bairro, CEP e telefone.

-Produtos: ID, código de barras, nome, descrição, estoque, valor, data de fabricação e data de validade.

-Compras: ID, ID do fornecedor, ID do produto, quantidade, código e data da compra.

-Pedidos: ID, ID do cliente, ID do produto, número do pedido, quantidade e data do pedido.

Views e dados:

As Views foram criadas para facilitar a consulta e a visualização de informações do banco de dados, reunindo dados de diferentes tabelas de forma organizada, criamos as seguintes views:

- Clientes com mais compras: identifica os clientes que realizaram mais compras.
- Compra detalhada: apresenta informações das compras, como fornecedor, produto, quantidade e data.
- Consolidação de compras por fornecedor: reúne as compras realizadas por fornecedor, mostrando quantidades e valores.
-Demanda de produtos: apresenta a quantidade de produtos solicitados nos pedidos.
-Fornecedores com mais vendas: mostra os fornecedores e o total relacionado às compras registradas.
-Pedidos com valor maior que a média: identifica os pedidos com valores superiores à média.
-Produtos mais vendidos no último mês: apresenta os produtos com maior quantidade de vendas no período.

Triggers e suas funções:

Triggers desenvolvidos:

- trg_atualiza_estoque_compra: aumenta o estoque quando uma compra é registrada.
- trg_atualiza_estoque_pedidos: reduz o estoque quando um pedido é registrado.
- trg_atualiza_produtos: ajuda a manter os dados dos produtos atualizados quando ocorrem alterações relacionadas aos seus registros.

Esses recursos reduzem a necessidade de alterações manuais e ajudam a manter o controle do estoque organizado.

Procedures e suas função:

O que são Procedures:
As Procedures são procedimentos armazenados no banco de dados que executam uma sequência de comandos SQL quando são chamadas. Elas facilitam tarefas frequentes, evitam a repetição de códigos e tornam o sistema mais organizado. No projeto, foram utilizadas para atualizar produtos, consultar compras por fornecedor e registrar novas compras.

Procedures desenvolvidas:
- sp_atualizar_produto: realiza alterações nas informações de um produto cadastrado.
- sp_compras_por_fornecedor: consulta as compras relacionadas a um determinado fornecedor.
- sp_registrar_compra: registra uma nova compra no banco de dados.

Conclusão:

Durante o desenvolvimento deste projeto, colocamos em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Criação e Manipulação de Bancos de Dados, utilizando o MySQL, o Laragon e o HeidiSQL. Criamos tabelas para organizar as informações de clientes, fornecedores, produtos, compras e pedidos, além de utilizarmos Views, Procedures e Triggers para facilitar consultas e automatizar tarefas. Com isso, foi possível compreender melhor a importância da organização e do gerenciamento dos dados, desenvolver habilidades na linguagem SQL e aprender a identificar erros e buscar soluções. Dessa forma, o projeto contribuiu para nosso aprendizado e para a preparação para futuros desafios na área de programação.